

TAREA:

Forkbomb - Linux

ASIGNATURA:

Cómputo de alto desempeño

ALUMNA:

Eymard Guadalupe Cantú Campos

PROGRAMA EDUCATIVO:

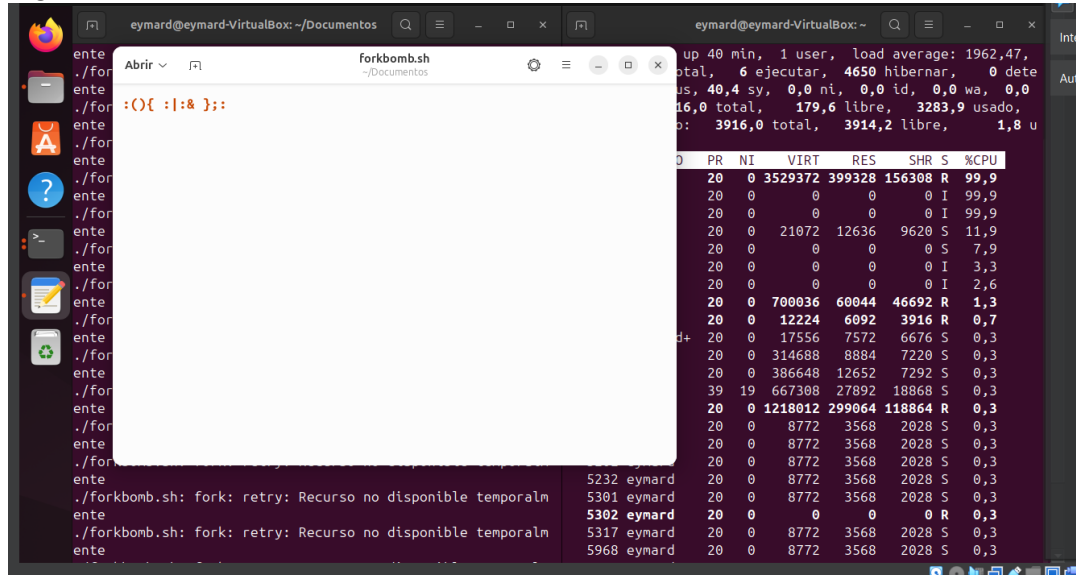
Ingeniería en Datos e Inteligencia Organizacional

Introducción

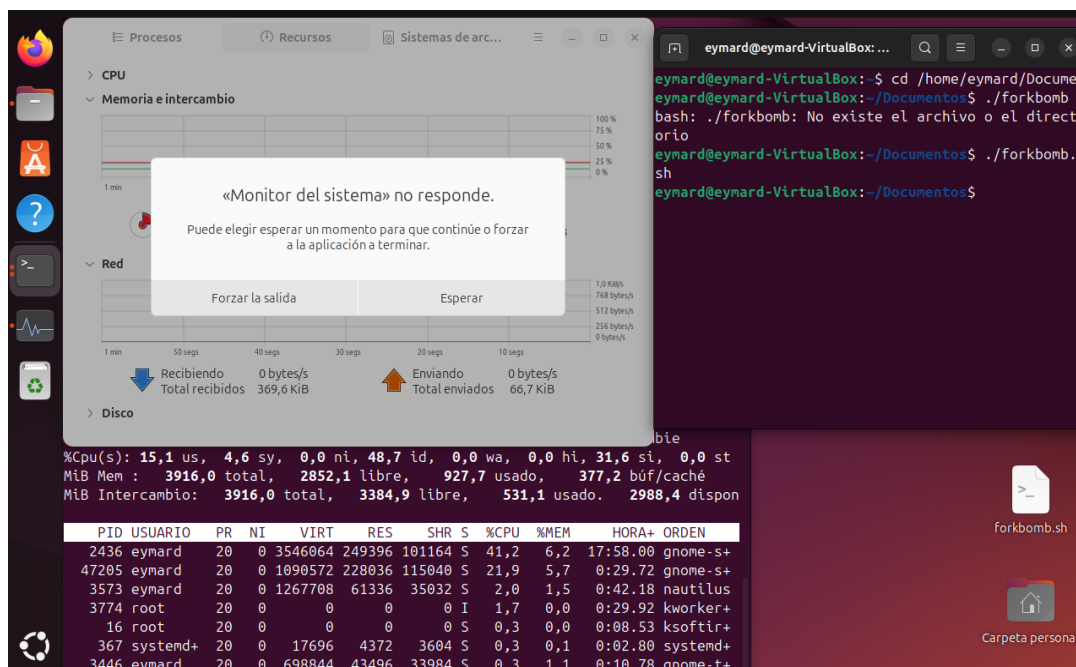
En este reporte se analizarán los efectos de un forkbomb ejecutado en un sistema operativo Linux.

Proceso:

- Se realizó un archivo de texto en el cual se le nombró “Forkbomb” con el siguiente contenido:

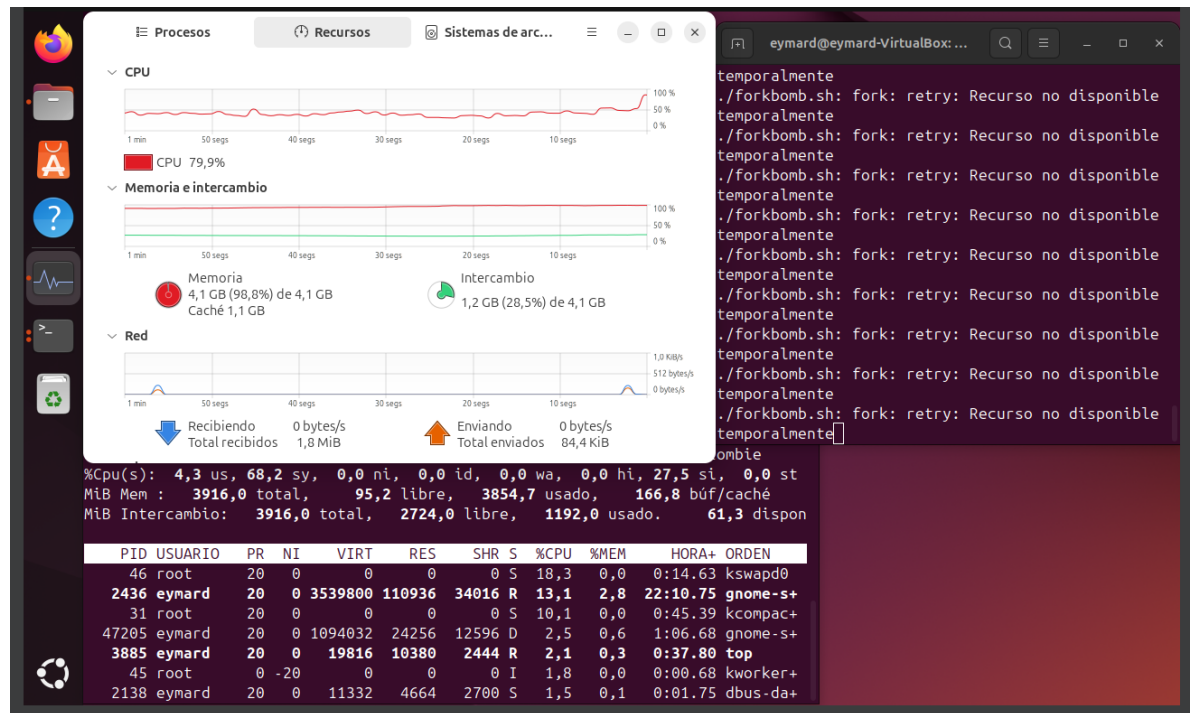


- Se abrió 2 terminales, en una se ejecutaría el archivo con el fork bomb, mientras en la otra top para ver el rendimiento que este tiene mientras pasa el proceso del fork bomb, también se abrió la ventana de procesos.

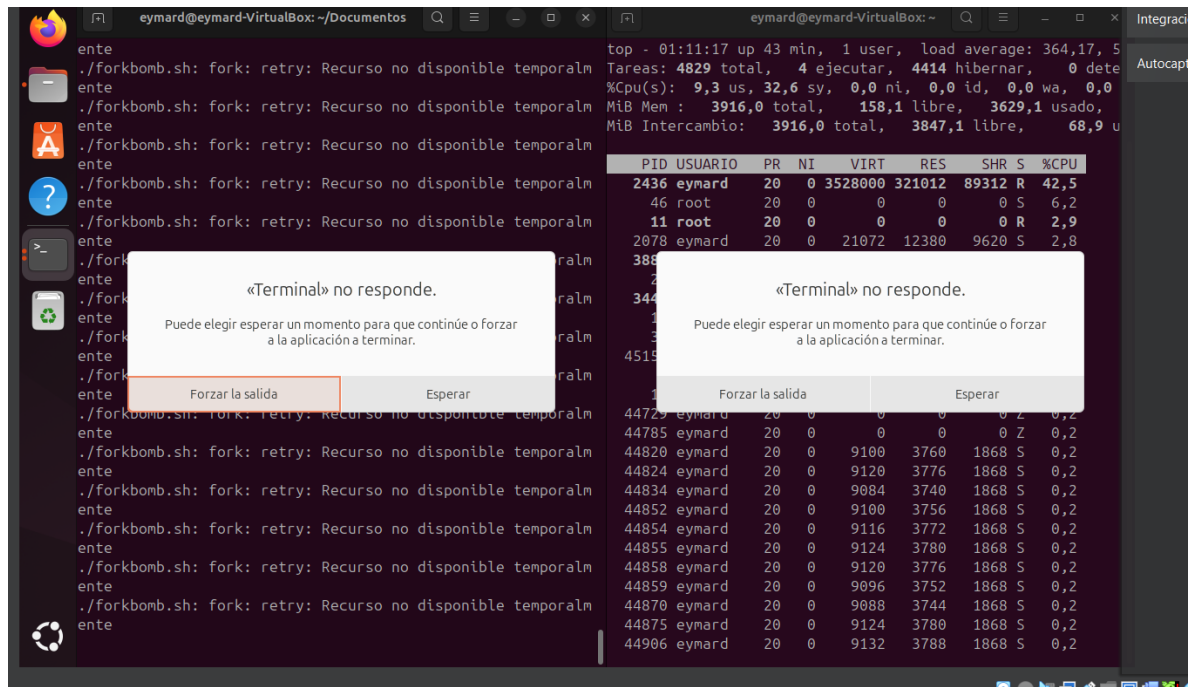


Observaciones:

- El uso de la CPU y la memoria están en condiciones críticas, con la CPU alcanzando hasta el 80% y la memoria superando el 98% de uso. Esto indica que el forkbomb está creando una gran cantidad de procesos, saturando los recursos del sistema.



- El Monitor del sistema deja de responder, mostrando un mensaje, esto ocasionado por la sobrecarga del forkbomb.
- La terminal mostró múltiples mensajes de error que indican la imposibilidad de crear nuevos procesos debido a la falta de recursos disponibles. Esto confirma que el forkbomb ha alcanzado su objetivo de agotar los recursos del sistema.
- Se observó una gran cantidad de procesos idénticos en la lista de procesos, todos generados por el script `forkbomb.sh`.
- En los últimos momentos ya el sistema está completamente congelado, requiriendo un reinicio o cierre forzado de aplicaciones para intentar recuperar la estabilidad del sistema.



Conclusión

El forkbomb es un ataque extremadamente efectivo para saturar los recursos del sistema operativo, llevando a la inestabilidad y posible congelamiento del mismo.